

查漏补缺专题

1. 下列用电器正常工作时，电流最大的是



台灯



电热水壶



电风扇



电子手表

2. 如图所示是教材上的一个实验，向塞紧瓶塞的瓶内打几次气，可以观察到瓶塞跳起，瓶塞跳起的同时瓶内出现白雾，关于这个过程中的物理知识描述正确的是



- A. 瓶内气体温度降低，含有的热量减少
- B. 瓶内气体推动瓶塞做功，气体的内能增加
- C. 这个实验主要说明做功可以改变物体的内能
- D. 瓶内气体温度降低是通过白雾表现出来，这是物理研究中的类比法

3. 如图所示是一款滚轮的书包，其内部没装电池，但拖动书包使轮子滚动时，嵌在轮子里的 LED 灯会发光。以下四图能反映此现象原理的是



摩擦起电



手摇发电机





C. 电风扇

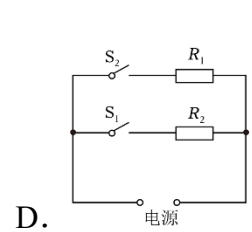
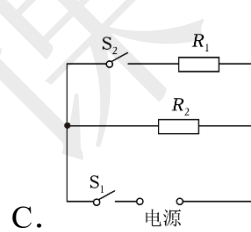
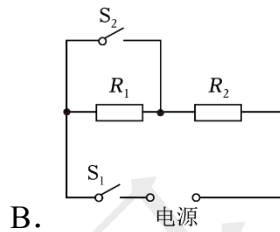
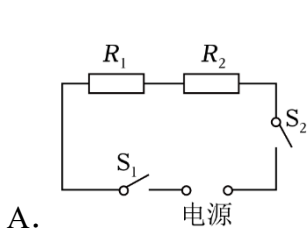


D. 电磁起重

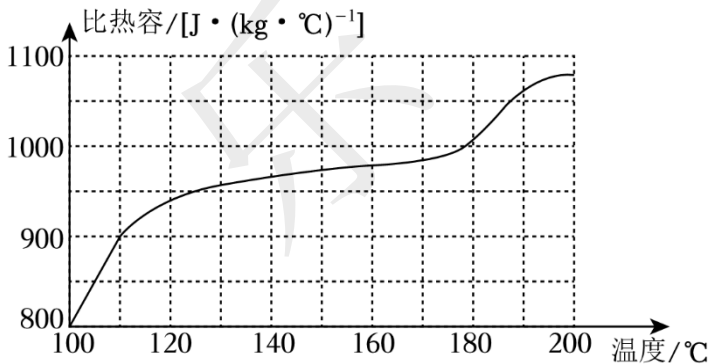
4. 探究小组将装有半杯清水的圆柱形透明玻璃杯放在水平窗台上，透过玻璃杯观察街对面的指路牌。当从水面上方观察时，看到指路牌上的箭头指向右方；若从水面下方观察，下面有关现象和成像原理说法正确的是

- A. 箭头指向右方
B. 指路牌上下宽度变大
C. 指路牌上的字只是上下颠倒
D. 原理类似于照相机成像

5. 某电蒸笼有高、中、低三个挡位，下列能实现类似功能的电路是 ($R_1 > R_2$)



6. 实验表明，物质的比热容会随温度的变化而变化。如图为铝的比热容随温度变化的图像，下列判断正确的是

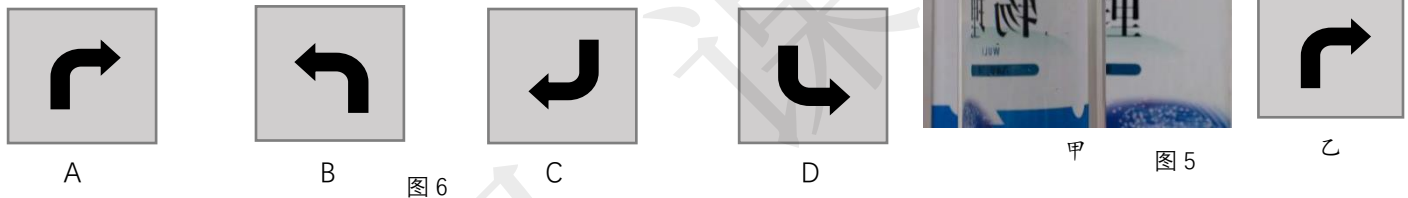


- A. 铝的比热容随温度升高而减小
B. 铝的比热容在 $100^{\circ}\text{C} \sim 110^{\circ}\text{C}$ 区间比在 $160^{\circ}\text{C} \sim 170^{\circ}\text{C}$ 区间随温度变化更快
C. 一定质量的铝吸收相同热量， 100°C 的铝比 160°C 的铝温度变化小
D. 一定质量的铝从 100°C 升高至 110°C 吸收的热量比从 160°C 升高至 170°C 吸收的热量多

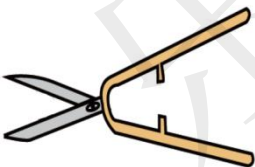
7. 图 2 中的光现象，与小孔成像的形成原因相同的是

- A.  墙上的手影
- B.  桥在水中的倒影
- C.  水中偏折的筷子
- D.  水珠下变粗的叶脉

8. 小红将装有适量水的圆柱形玻璃杯放在物理书前适当位置，看到了如图 5 甲所示的情形。她又在硬纸板上画了一个如图 5 乙所示的转弯标志，把它放在图 5 甲中物理书的位置，可能看到的是图 6 中的

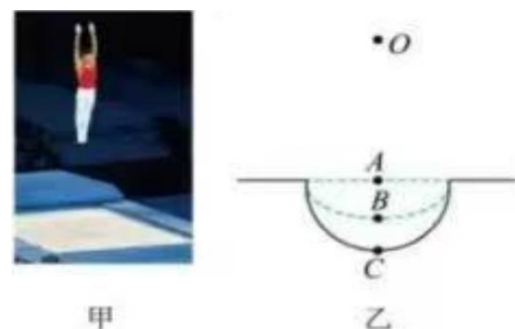


9. 下列工具中，人们正常使用时，省距离的是

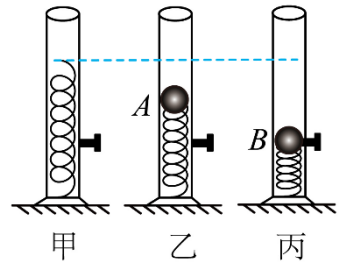
- A.  钢丝钳
- B.  筷子
- C.  修枝剪刀
- D.  开瓶器

10. 2023 年在杭州举办了亚运会，蹦床比赛深受国人喜爱，中国运动员包揽了该项目男女子全部的金牌。下列说法正确的是

- A. 在运动员接触蹦床后，运动员开始做减速运动
- B. 在 C 点时，运动员对蹦床的作用力大于蹦床对运动员的作用力
- C. 在 C 点时，运动员对蹦床的作用力使得蹦床发生形变
- D. 从 O 点到 C 点运动员的机械能保持不变



11. 如图甲所示，水平桌面上放有一内壁光滑的竖直圆筒，筒底固定一根弹簧，原长在 O 点。将一小球放置在弹簧上，静止时位于 A 点（如图乙）。现将小球下压至 B 点，并用此处的装置锁定（如图丙）。解锁后，小球向上弹出筒口。忽略空气阻力。下列说法中正确的是



- ①图乙中圆筒对桌面的压力小于图丙中的压力
- ②因为筒壁光滑，小球从 B 点向上运动的过程中，小球的机械能守恒
- ③图丙中小球脱离弹簧后还能继续上升是因为受到惯性
- ④对比图甲和图乙，说明力可以使物体发生形变
- ⑤图丙中释放小球后，在小球上升过程中，小球所受重力做功先变快后变慢

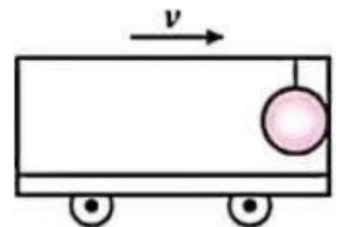
A. ①②③ B. ①和④ C. ④和⑤ D. 只有④

12. 下列说法正确的是



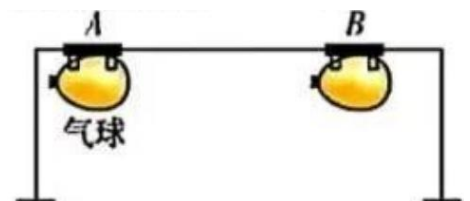
- A. 图甲，游泳划水时，使人前进的力的施力物体是手
- B. 图乙中给轴承处加润滑油是为了减小接触面粗糙程度来减小摩擦
- C. 图丙中物体 A 被压在墙上静止时，压力逐渐增大，物体 A 受到的摩擦力也逐渐增大
- D. 图丁(传送带的俯视图)，在传送带匀速运行过程中，乙物体一定受摩擦力

13. 在一辆小车的车厢顶用细绳竖直悬挂一个小球，小球与竖直且光滑的车厢壁刚好接触，如图所示，则在下列哪种情况下，小球只受到两个力作用且这两个力不能相互平衡



- A. 小车处于静止状态 B. 小车向右作匀速运动
- C. 小车向右作加速运动 D. 小车向右作减速运动

14. 如图，用气球、夹子、吸管和胶带制成“喷气火箭”。把封口的夹子松开后，气球在轨道上从起点 A 向右冲出，最后停在 B 点，下列关于气球整个运动过程的说法正确的是



- A. 一直做加速运动 B. 先加速后减速
- C. 做匀速直线运动 D. 先减速后加速

15. 如图所示，小明同学在水平桌面上平铺一张白纸，然后在白纸的左侧靠近边缘处放镇纸，防止书写过程中白纸在桌面上打滑。用毛笔书写“一”字时，在向右行笔的过程中镇纸和白纸都处于静止状态。则

- A. 毛笔受到白纸的摩擦力的方向水平向左
- B. 镇纸受到白纸的摩擦力的方向水平向右
- C. 白纸受到毛笔的摩擦力的方向水平向左
- D. 白纸只受到向左的摩擦力



16. 如图 8 所示，人用绳子拉着木块在水平地面上做匀速直线运动。在该过程中，下列说法中正确的是

- A. 木块受到地面的摩擦力和绳子对木块的拉力是一对平衡力
- B. 木块受到的重力和地面对木块的支持力是一对平衡力
- C. 木块对地面的压力和地面对木块的支持力是一对相互作用力
- D. 木块对绳子的拉力和人对绳子的拉力是一对相互作用力

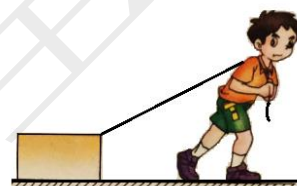


图 8

17. 如图所示，甲图为长方体重物在台阶式自动扶梯上匀速上楼的情录；乙图为同一重物在斜台式自动扶梯上匀速上楼的情景。以下判断正确的是

- A. 甲图中重物受到的支持力是由于重物发生形变产生的
- B. 甲图中重物的重力和重物对扶梯的压力是一对相互作用力
- C. 乙图中重物的重力和扶梯对重物的支持力是一对平衡力
- D. 乙图中若重物所受外力突然全部消失，重物仍沿扶梯前进方向做匀速直线运动

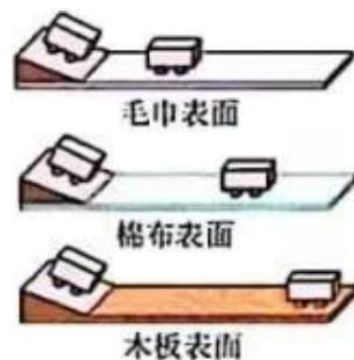


甲

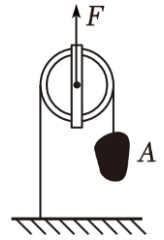
乙

18. 在“探究阻力对物体运动的影响”实验中，以下说法正确的是

- A. 三次实验中，根据小车滑行的距离反映小车所受阻力的情况
- B. 三次实验中，小车在木板表面滑行得最远，速度变化量最小
- C. 三次实验中，小车在毛巾表面滑行得最短，速度变化得最快
- D. 合理推理表明，若不受阻力时，运动的小车将保持静止状态或匀速直线运动状态



19. 如图所示，在竖直方向上大小为 600N 的力 F 的作用下，重物 A 沿竖直方向以 0.2m/s 的速度匀速上升，已知该装机械效率为 80% （不计绳重和摩擦），则下列说法正确的是



- A. 拉力 F 的功率为 60W B. 滑轮的重力为 240N
C. 滑轮移动速度为 0.4m/s D. 物体 A 受到的重力为 960N
20. 水平桌面上的甲、乙两个相同的溢水杯，其中一个装满水，另一个盛满酒精，把两个完全相同的小球分别轻轻放入溢水杯的液体中，溢出的液体分别流到相同的小烧杯 A 和 B 中，待小球静止时，测得溢出水的质量为 54g ，溢出酒精的质量为 48g ，如图 8 所示（注意：溢水杯甲和乙中有小球，只是没有画出）。此时，小烧杯 A 和 B 中液体对小烧杯底部的压强分别为 p_1 、 p_2 ，甲溢水杯对桌面的压强和乙溢水杯对桌面的压强分别为 $p_{\text{甲}}$ 和 $p_{\text{乙}}$ ，（已知酒精的密度为 0.8g/cm^3 ），则下列判断正确的是

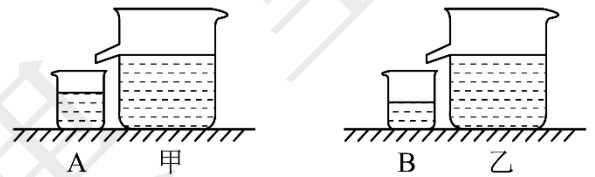
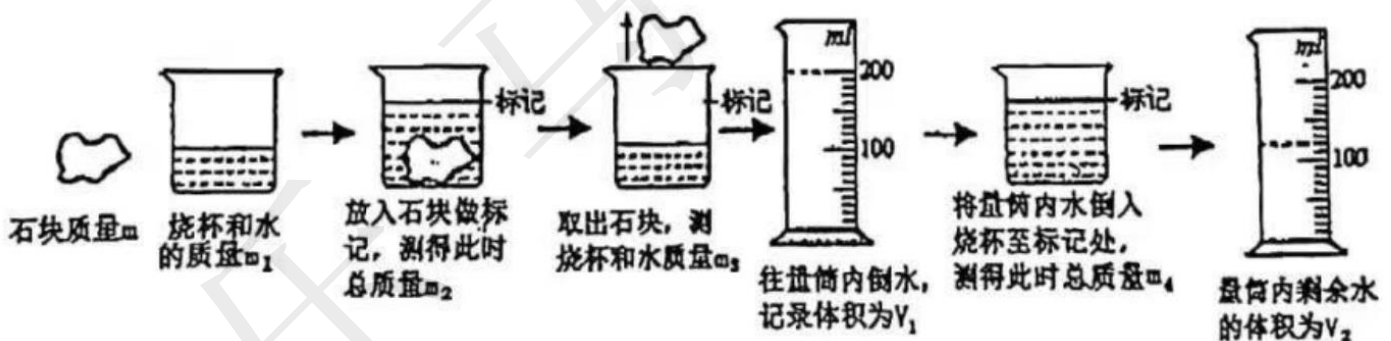


图 8

- A. 甲溢水杯中盛的是水，乙溢水杯中盛的是酒精
B. 小球的密度为 $0.9 \times 10^3 \text{g/cm}^3$
C. $p_1 > p_2$, $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$
D. $p_1 < p_2$, $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$
21. 测固体密度时，如果固体体积较大放不进细窄的量筒，我们常采用“补水”的方法来进行体积测量，结合如下实验步骤中，请选出实验误差最小的方案表达式



- A. $\frac{m_2 - m_3}{m_4 - m_3} \rho_{\text{水}}$ B. $\frac{m}{m_4 - m_1} \rho_{\text{水}}$ C. $\frac{m_2 - m_1}{V_1 - V_2}$ D. $\frac{m}{V_1 - V_2}$

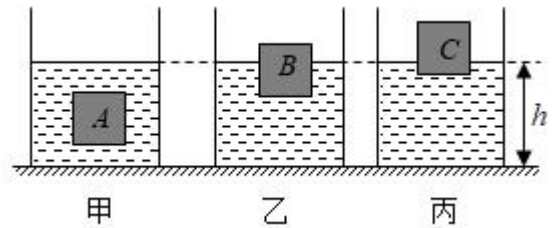
22. 下列事例中所用的物理学研究方法相同的是

- ①研究滑动摩擦力影响因素时，在不同粗糙程度的接触面上匀速拉动同一个物块
②通过分析有关力的现象和事实，概括出“力的作用是相互的”这一结论
③利用弹性形变的程度来反映力的大小
④在探究同一直线上两个力的合成实验中用一个力代替两个力产生的效果
⑤探究阻力对物体运动的影响时，通过推理得到结论

- A. ①⑤ B. ①② C. ②③ D. 都不相同

23. 水平面上有甲、乙、丙三个完全相同的容器，装有不同的液体，将三个完全相同的长方体 A、B、C 分别放入容器的液体中，静止时的位置如图所示，三个容器里的液面相平，有下面几种判断：

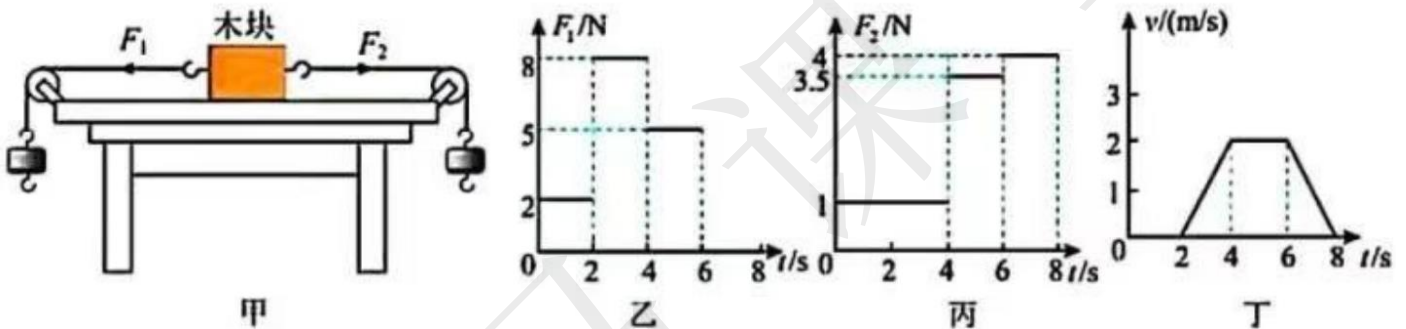
- ①物体受到的浮力 $F_A > F_B > F_C$
- ②容器对桌面的压力 $F_{甲} < F_{乙} < F_{丙}$
- ③液体对容器底的压强 $p_{甲} = p_{乙} = p_{丙}$
- ④物体下表面受到液体的压力 $F_A' > F_B' = F_C'$



上述说法正确的是

- A. ①③ B. ②④ C. ①② D. ③④

24. 如图甲所示，木块在水平方向受到两个拉力和的作用。拉力和的大小随时间变化的图象如图乙和丙，木块的运动状态随时间变化的图象如图丁，根据图象，下列分析正确的是



- ① $t=1s$ 时，木块受到的摩擦力大小是 1N，摩擦力的方向水平向左
- ② $t=3s$ 时，木块受到的摩擦力大小是 1.5N，摩擦力方向水平向右
- ③ 在 4s 到 6s 这个时间段，若桌面变得绝对光滑，木块将做匀速直线运动
- ④ $t=7s$ 时，木块受到的合力大小是 5.5N，合力方向水平向右

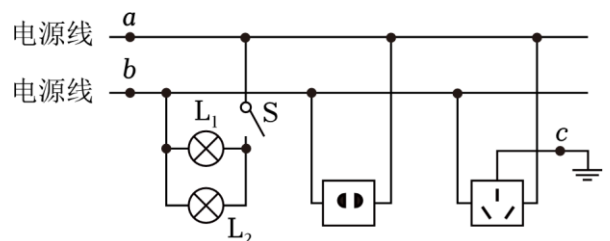
- A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

25. 在家庭电路中，输电线进户后应首先接到

- A. 总开关 B. 电能表 C. 保险装置 D. 三孔插座

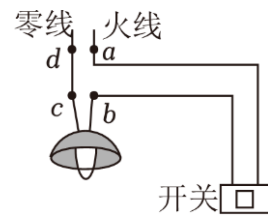
26. 某家庭电路的连接如图所示，下列说法正确的是

- A. a 点所在的电源线是零线
- B. 空气开关只能安装在 b 点处
- C. c 点所在的导线与大地相连
- D. L_1 和 L_2 是串联的

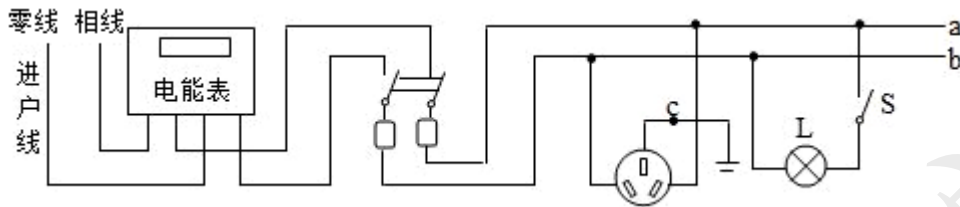


27. 如图所示电路, 开关闭合后, 灯不发光。用试电笔接触 a、b、c 三处, 氖管都发光; 接触 d 处, 氖管不发光。则故障可能是 零线 | 火线

- A. 灯丝断了 B. 灯短路了
- C. 开关处断路 D. cd 间断路



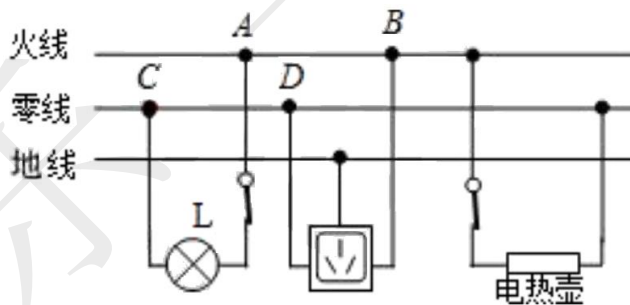
28. 如图是家庭电路示意图。下列说法正确的是



- A. 电能表测量电功率
- B. 与开关 S 直接相连的导线 a 是零线
- C. 若在导线 a 和 b 之间接一个灯泡 L_1 , 则 L_1 与 L 串联
- D. 若 c 处断开, 洗衣机插头插入插座, 洗衣机虽能工作但有安全隐患

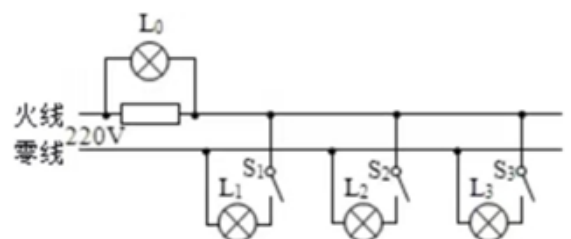
29. 如图所示，为居民家中某房间的电路，电灯 L 与电热壶均正常工作，在三孔插座上接入电饭煲后，电热壶突然停止工作，灯 L 仍正常发光。拔出电饭煲的插头，用测电笔分别测试三孔插座的左右两孔，氖管均发光。此时电路故障可能是

- A. 插座短路 B. CD 间断路 C. AB 间断路 D. 电热壶短路

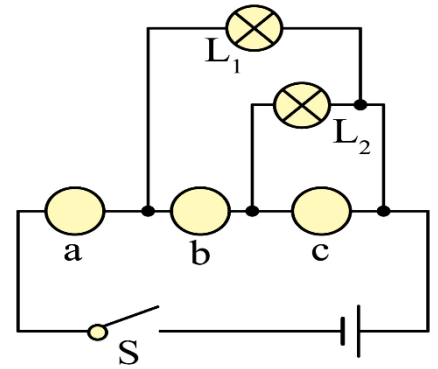


30. 如图是一条刚装好的家庭电路，在未装保险丝之前，先把灯泡 L_0 接在装保险丝的两个接线柱上，当只闭合 S_1 时， L_0 和 L_1 发光都偏暗，当只闭合 S_2 时， L_0 正常发光，当只闭合 S_3 时， L_0 不发光，则下列判断正确的是（四只灯泡的额定电压均为 220V）

- A. 灯泡 L_1 所在支路正常
B. 灯泡 L_2 所在支路断路
C. 灯泡 L_3 所在支路短路
D. 装好保险丝，合上所有开关后，灯泡都能正常发光

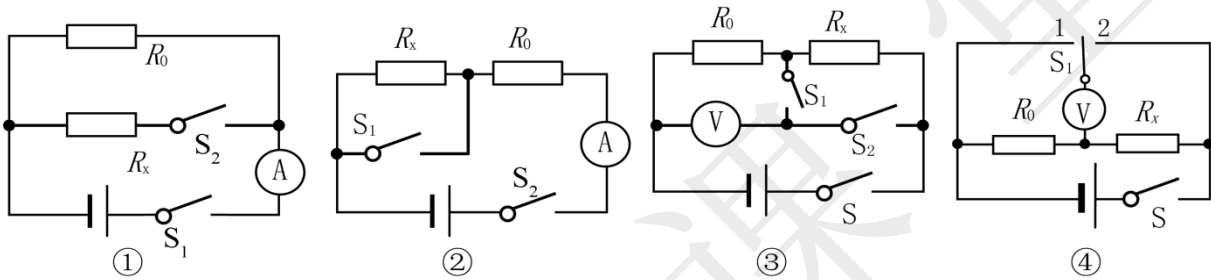


31. 如图所示电路中, a、b、c 是三个电表, 且连接没有错误, 闭合开关 S 两灯 L_1 、 L_2 均能发光, 已知 a、b、c 三个电表的读数的数字分别为 1.5、1.3 和 2.8 (单位是 A 或 V), 则



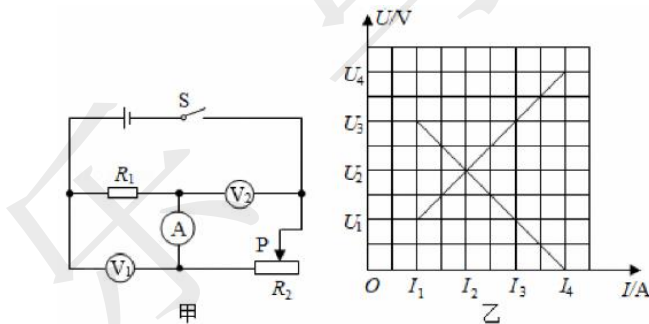
- A. a 是电流表, b、c 是电压表, 通过 L_1 的电流是 1.5A
- B. a 是电压表, b、c 是电流表, 通过 L_2 的电流是 1.3A
- C. a、b 是电流表, c 是电压表, 通过 L_1 的电流是 1.3A
- D. a、b 是电流表, c 是电压表, 通过 L_2 的电流是 1.3A

32. 某同学设计了以下四种电路, 其中电源两端电压不变且未知, R_0 是阻值已知的定值电阻。在实验中不拆改电路的情况下, 能够测量出未知电阻 R_x 阻值的电路是



- A. 只有①
- B. 只有②③
- C. 只有①②③
- D. ①②③④都可以

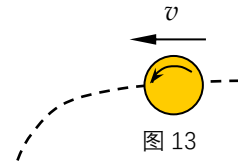
33. 【多选】如图甲所示电路, 闭合开关 S 后, 将滑动变阻器 R_2 的滑片 P 从一端滑到另一端, R_1 、 R_2 的 U - I 关系图象如图乙所示, 则下列说法正确的是



- A. 滑动变阻器 R_2 的最大阻值为 $\frac{U_3}{I_2}$
- B. R_1 的阻值为 $\frac{U_4 - U_1}{I_4 - I_1}$
- C. $U_3 + U_1 = U_4$
- D. 滑动变阻器 R_2 向右滑动时, 电压表 V_2 示数变化量的绝对值与电流表示数变化量的绝对值的比值不变

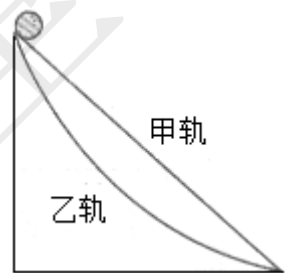
34. 【多选】弧圈球是一种攻击力强、威力大的乒乓球技术。图 13 为弧圈球在空中高速旋转前进的示意图。此时球上方气体相对球上部流速小于下方气体相对球下部流速。下列说法正确的是

- A. 球在空中前进过程中受力平衡
- B. 球在空中继续前进是由于球具有惯性
- C. 球因高速旋转前进比不旋转前进时会下落得快
- D. 球因高速旋转前进比不旋转前进时会下落得慢

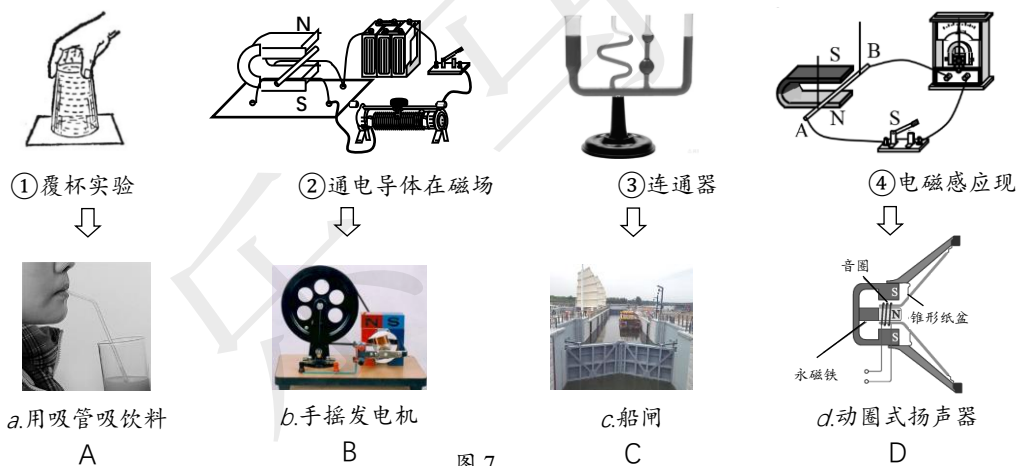


35. 【多选】中国科技馆中有一件叫做“最速降线”的展品，如图是它的示意图。其中有甲、乙两条轨道，甲为直轨，乙为弯轨，两轨道的起点高度相同，终点高度也相同。若将两个相同的小球 A 和 B 分别放在甲、乙两轨道的起点，同时释放，发现在乙轨道上的小球 B 先到达终点。则下列说法中正确的是

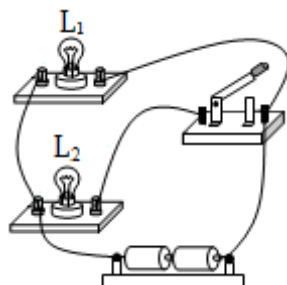
- A. 小球 A 在轨道乙上移动时，轨道对小球的支持力做了功
- B. 小球 B 在轨道甲上移动时，运动状态没有改变
- C. 若不计阻力，A 和 B 两小球到达终点时动能相等
- D. 全程中重力对小球 B 做的功率大于重力对小球 A 做的功率



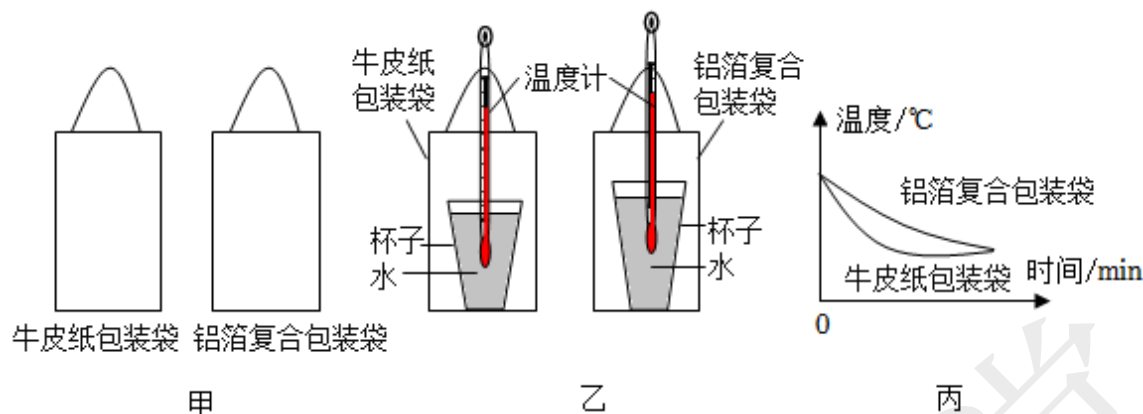
36. 【多选】如图 7 所示，①②③④为课堂学习中常见的四个实验，abcd 为生活中的应用实例，箭头表示实验现象或规律与生活应用之间的对应关系，其中对应关系正确的是



37. 在如图中改动一根导线，使开关能同时控制 L_1 和 L_2 。请在需改动的导线上打“×”，并画出改动后的导线。



34. 深圳一天的外卖量高达百万单，图甲是常用的两种外卖包装袋。针对不同外卖包装的保温能力，开展项目式学习。



【驱动问题】哪一种材料的包装袋保温能力更强？

【项目研究】准备大小和厚度相同的牛皮纸包装袋和铝箔复合包装袋各一个，两个杯子盛有初温相同的热水，插入温度计后密封进两个包装袋中，如图乙所示，并用停表计时。

(1) 图乙的设计的错误之处 _____。

(2) 改正后，测得两杯热水的温度随时间变化的图像如图丙所示。

【分析解释】

(3) 由图丙可知保温能力更强的是 _____ 包装袋，判断的依据是 _____。

(4) 为了缩短探究时间，你改进的方法是：_____，简要说明理由：_____。